

OKİ'NİN DENİZ KAŞIFLARI · BÖLÜM 1

Ahtapotun 3 Kalbi Var!

İzleme ve Yöntem Kitabı



Bu belge kimin için: Bölüm 2'yi (*Yunuslar Nasıl Uyur?*) üretecek model.

Amaç: Bölüm 1'i izlemiş gibi tanımak; neyin, neden ve nasıl yapıldığını öğrenmek.

Sonra aynı kalitede yeni bölüm üretmek.

Bu kitabı nasıl okumalısın

Video

180 sn, 1920×1080, 30 fps. Kodla çizilmiş 2D animasyon: tarayıcıda Canvas 2D, kare kare render, MP4. Dışarıdan görsel, video ya da AI üretimi yok.

Kareler

Her sahneden yaklaşık 2 saniye aralıkla kareler var. Her karenin altında üç bilgi bulunur:

- **Zaman kodu** (dd:ss.s)
- O an söylenen **seslendirme** satırı
- ± 1 sn içinde çalan **efekt sesleri** (♪)

Böylece görüntüyü, anlatımı ve sesi birlikte "izlersin".

Ses

Sesi duyamazsın. Müzik ve efektlerin yapısı "Ses katmanı" sayfasında yazılı. Seslendirme insan sesidir; senin işin metin ve zamanlamadır.

Bölümler

1. Bölüm haritası
2. Karakter: Oki ve parametreleri
3. 10 sahne, kare kare
4. Ses katmanı
5. Kalite kontrol: önce/sonra (gerçek düzeltmeler)
6. Kod ↔ görüntü
7. Yöntem ve kurallar
8. Thumbnail ve yayın
9. Bölüm 2: ne aynı kalır, ne değişir

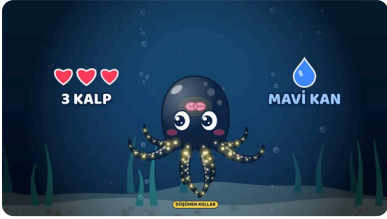
Ekler

- **Oki_Kod_Paketi_TAM.txt** ya da **_OZ.txt**: motorun ve sahnelerin kaynak kodu
- **GOREV_Yunus.md**: senden istenen iş ve çıktı formatı

En önemli ders: Bu bölümün kalitesi "kod yaz → kareye bak → düzelt" döngüsünden geldi. Kodun hatasız çalışması, doğru görüldüğü anlamına gelmez.

Bölüm haritası

Kanca → tanıtım → 7 süper güç (biri soru, biri oyun) → özet ve sonraki bölüm. Bu iskelet serinin kimliğidir; her bölümde içerik değişir, iskelet değişmez.



S1 - Kanca
00:00.0-00:10.0 · İlk 10 saniyede merak uyandırmak; cevabı vermeden soru sormak.



S2 - Başlık ve Tanıtım
00:10.0-00:18.0 · Karakteri tanıtmak ve vaadi vermek: '7 süper güç'.



S3 - Süper Güç 1: Üç Kalp
00:18.0-00:44.0 · Başlıkta ve thumbnail'da verilen vaat ilk sırada karşılanır.



S4 - Süper Güç 2: Mavi Kan
00:44.0-01:04.0 · Soyut kimyayı karşılaştırmayla anlatmak.



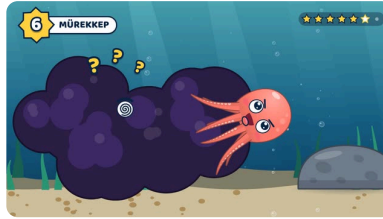
S5 - Süper Güç 3: Düşünen Kollar
01:04.0-01:30.0 · Sayısal bilgiyi (2/3) görünür kılmak.



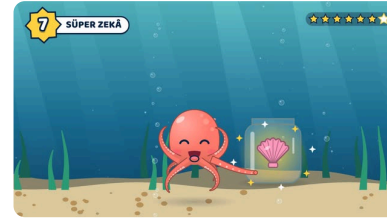
S6 - Süper Güç 4: Soru Zamanı
01:30.0-01:56.0 · Videonun ortasında etkileşim; izlenme eğrisinin düştüğü yeri tutmak.



S7 - Süper Güç 5: Kamuflaj
01:56.0-02:20.0 · Oyun: pasif izlemeyi aktif katılıma çevirmek.



S8 - Süper Güç 6: Mürekkep
02:20.0-02:37.0 · Aksiyon: enerji düşmeden finale girmek.



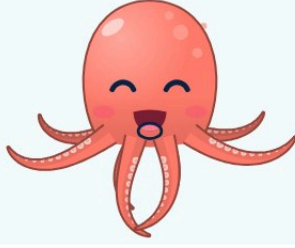
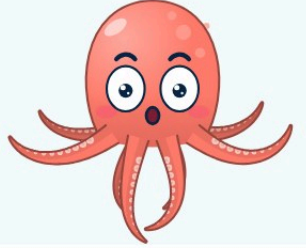
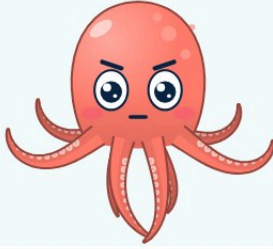
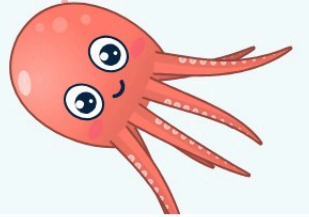
S9 - Süper Güç 7: Zekâ
02:37.0-02:50.0 · Davranış bilgisi ve doğru genelleme.



S10 - Kapanış ve Sonraki Bölüm
02:50.0-03:00.0 · Özetlemek ve sonraki bölüme köprü kurmak.

Karakter: Oki

Oki tamamen kodla çizilir: `draw0ki(ctx, x, y, ölçek, parametreler, zaman)`. Aynı fonksiyon her karede çalıştığı için karakter bölüm boyunca aynı kalır; AI görsel tutarsızlığı oluşmaz. Aşağıda her görünümün altında onu üreten parametre yazılı.

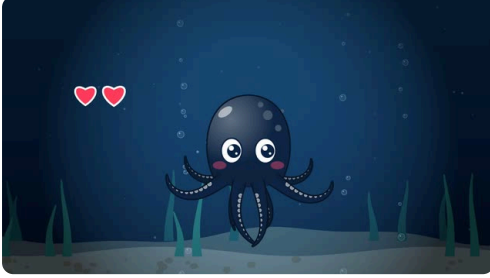
			
<code>{}</code> // varsayılan: idle	<code>{ waveArm: 1, mouth: 'open' }</code>	<code>{ eye: 'happy', mouth: 'grin' }</code>	<code>{ eye: 'surprised', mouth: 'o', brow: 'raised' }</code>
			
<code>{ mouth: 'wavy', brow: 'worried' }</code>	<code>{ brow: 'determined', mouth: 'flat' }</code>	<code>{ pose: 'cheer' }</code>	<code>{ pose: 'swim', rot: -1.1 }</code>
			
<code>{ pose: 'squeeze', sx: .55, sy: 1.3 }</code>	<code>{ xray: 1, hearts: { highlight: 'main' } }</code>	<code>{ neuro: 1 }</code>	<code>{ color: PAL.rock, bumps: 1, mottle: {...}, blush: 0, eye: 'closed' }</code>

Görsel dil: düz dolgu · kontur = dolgu rengi `shade(renk, -.42)` · sol üstte beyaz parlama elipsi · iki parlamalı iri gözler (lacivert göz bebeği) · pembe yanaklar · yere yumuşak gölge. Konuk karakterler (yunus) aynı dille çizilir.

Amaç: İlk 10 saniyede merak uyandırmak; cevabı vermeden soru sormak.

Neden böyle: İzleyici kalıp kalmayacağına bu saniyelerde karar verir. Karanlık ve silüet gizem yaratır. Üç ipucu, bölümün en şaşırtıcı üç bilgisinin fragmanıdır.

Teknik: drawOcean depth .92 · radyal spot · 0ki koyu renkle silüet (color '#0F2744') + neuro · heartPath/dropPath ipuçları · pop() zamanları V0'ya kilitli · popWords('BU KİM?') · transition 'cut'



00:01.0
Üç kalbi var...
♪ heartbeat, pop



00:03.0
Kanı mavi...
♪ bubble, ding, whoosh



00:05.0
Ve kolları kendi kendine düşünebiliyor!
♪ pop, shimmer



00:07.0
Ve kolları kendi kendine düşünebiliyor! / Sence bu gizemli canlı kim?
♪ drum, pop



00:09.0
Sence bu gizemli canlı kim?
♪ drum, magic

Amaç: Karakteri tanıtmak ve vaadi vermek: '7 süper güç'.

Neden böyle: Vaadin sayısı (7) çocuğa bir yol haritası verir. Yıldızların sağ üstteki ilerleme göstergesine uçması, formatı izleyiciye öğretir. Müzik ritmi tam bu anda başlar.

Teknik: beyaz flaş + ıslın patlaması · mix(siluet→PAL.octo) renk geçişi · ease.outElastic · blendPose('idle','cheer') · waveArm · konuşma balonu · 7 yıldız uçuşu



00:11.0

Bu bir ahtapot! Adı Oki.

♪ boing, magic, pop, tada



00:13.0

Hadi, Oki'nin yedi süper gücünü birlikte keşfedelim!

♪ sparkle



00:15.0

Hadi, Oki'nin yedi süper gücünü birlikte keşfedelim!

♪ sparkle



00:17.0

Hadi, Oki'nin yedi süper gücünü birlikte keşfedelim!

♪ swoosh_up, whoosh

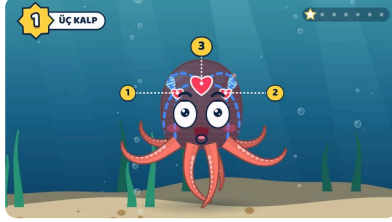
Amaç: Başlıkta ve thumbnail'da verilen vaat ilk sırada karşılanır.

Neden böyle: En güçlü bilgi önce gelir. Sadece bilgi verilmez, sonucu da gösterilir: yüzerken ana kalp durur, bu yüzden ahtapot yürümeyi sever. Nedensellik çocukta kalıcı olur.

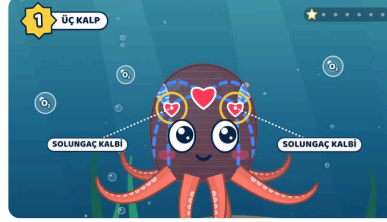
Teknik: tarama çizgisi + xray 0→1 · hearts.highlight 'gill'/'main' · callout etiketleri · O₂ kabarcıkları · hearts.mainStop 1 + 'duraklat' ikonu · pose 'swim' → 'walk' · drawOcean camX ile pan



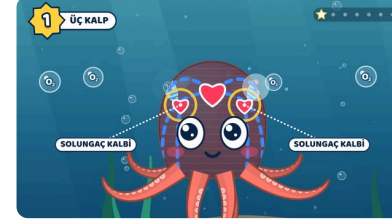
00:19.1
Birinci süper güç: Ahtapotun tam üç kalbi var!
♪ shimmer



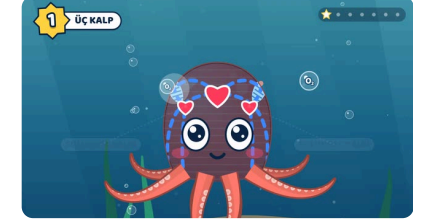
00:21.2
Birinci süper güç: Ahtapotun tam üç kalbi var!
♪ heartbeat, pop



00:23.4
İki küçük kalp, kanı solungaçlara pompalar. Böylece ahtapot sudaki oksijeni alır.
♪ bubble, ding



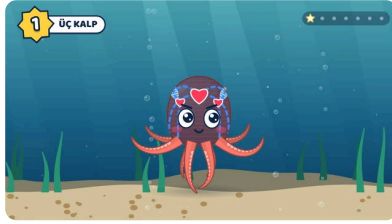
00:25.6
İki küçük kalp, kanı solungaçlara pompalar. Böylece ahtapot sudaki oksijeni alır.
♪ bubble



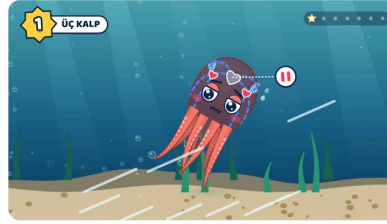
00:27.8
İki küçük kalp, kanı solungaçlara pompalar. Böylece ahtapot sudaki oksijeni alır. / Büyük kalp ise kanı bütün vücuda gönderir.
♪ heartbeat



00:29.9
Büyük kalp ise kanı bütün vücuda gönderir.



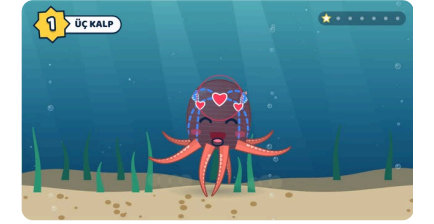
00:32.1
Ama ilginç bir şey var: Ahtapot yüzerken büyük kalbi durur!
♪ swoosh_up



00:34.2
Ama ilginç bir şey var: Ahtapot yüzerken büyük kalbi durur!
♪ pop, wrong



00:36.4
Ama ilginç bir şey var: Ahtapot yüzerken büyük kalbi durur!



00:38.6
O yüzden ahtapotlar yüzmek yerine, kollarıyla yürümeyi sever.
♪ boing, heartbeat, pop



00:40.8
O yüzden ahtapotlar yüzmek yerine, kollarıyla yürümeyi sever.



00:42.9
O yüzden ahtapotlar yüzmek yerine, kollarıyla yürümeyi sever.
♪ whoosh

Amaç: Soyut kimyayı karşılaştırmayla anlatmak.

Neden böyle: 'Bizim kanımız' çocuğun kendi bedenidir, bağ kurar.

Bölünmüş ekranda o an anlatılmayan taraf karartılır; ekranda tek odak kalır.

Teknik: kapı gibi açılan paneller · parçacıklar damlaya girer, damlanın rengi mix ile döner · depth .2→.85 ile derine iniş · termometre/kar tanesi ikonları



00:45.0

İkinci süper güç: Ahtapotun kanı mavidir!
♪ boing, sparkle



00:47.0

İkinci süper güç: Ahtapotun kanı mavidir!
♪ whoosh



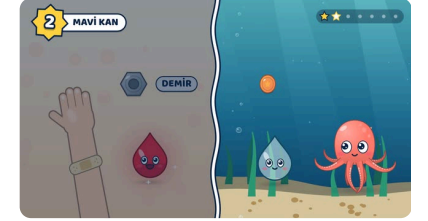
00:49.0

Bizim kanımızda demir var, bu yüzden kırmızı.
♪ click, pop



00:51.0

Bizim kanımızda demir var, bu yüzden kırmızı.
♪ ding, shimmer



00:53.0

Ahtapotun kanında ise bakır var. Bu da kanı maviye boyar.
♪ click, shimmer



00:55.0

Ahtapotun kanında ise bakır var. Bu da kanı maviye boyar.
♪ magic



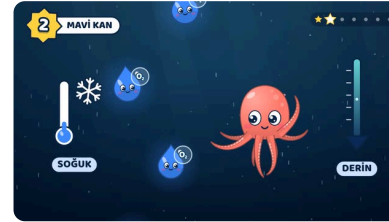
00:57.0

Mavi kan, soğuk ve derin sularda oksijen taşımaya çok yardım eder.
♪ pop, whoosh



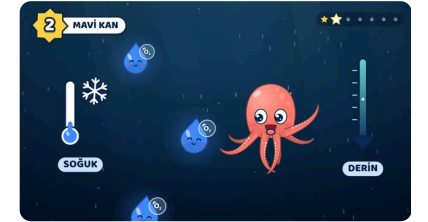
00:59.0

Mavi kan, soğuk ve derin sularda oksijen taşımaya çok yardım eder.
♪ bubble, pop



01:01.0

Mavi kan, soğuk ve derin sularda oksijen taşımaya çok yardım eder.
♪ bubble, sparkle



01:03.0

Mavi kan, soğuk ve derin sularda oksijen taşımaya çok yardım eder.
♪ whoosh

Amaç: Sayısal bilgiyi (2/3) görünür kılmak.

Neden böyle: Kesir yerine 3 top kullanılır: 1'i beyne, 2'si kollara gider. 'Düşünsene...' cümlesi çocuğun hayal gücüne bağlanır.

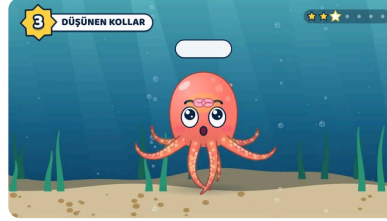
Teknik: okiArmPoint ile kol uçlarına 1–8 · neuro 0→1 · reach (kabuğa uzanma) · waveArm · büyüteç inset (clip) · düşünce balonu



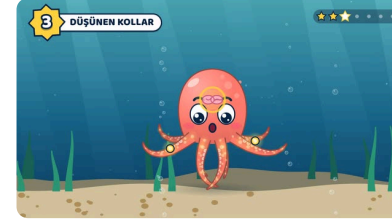
01:05.1
Üçüncü süper güç: Düşünen kollar!
♪ pop



01:07.2
Üçüncü süper güç: Düşünen kollar!
♪ ding, pop



01:09.4
Ahtapotun sinir hücrelerinin üçte ikisi kafasında değil, kollarındadır.
♪ pop, shimmer



01:11.6
Ahtapotun sinir hücrelerinin üçte ikisi kafasında değil, kollarındadır.
♪ sparkle, whoosh



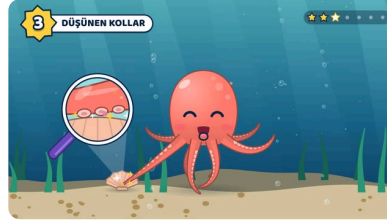
01:13.8
Ahtapotun sinir hücrelerinin üçte ikisi kafasında değil, kollarındadır.



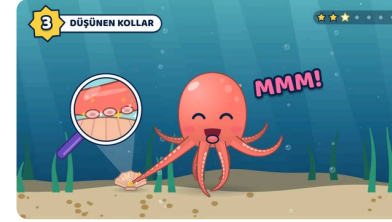
01:15.9
Yani her kol, bir işi kendi başına çözebilir.
♪ pop



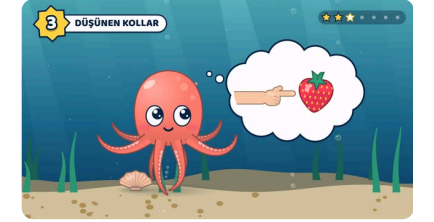
01:18.1
Yani her kol, bir işi kendi başına çözebilir.
♪ ding, squish



01:20.2
Hatta vantuzlarıyla dokunduğu şeyin tadına bakabilir!
♪ pop, shimmer



01:22.4
Hatta vantuzlarıyla dokunduğu şeyin tadına bakabilir!



01:24.6
Düşünsene: Elinle dokunup çileğin tadını almak!
♪ pop, sparkle



01:26.8
Düşünsene: Elinle dokunup çileğin tadını almak!
♪ boing, pop



01:28.9
Düşünsene: Elinle dokunup çileğin tadını almak!
♪ whoosh

Amaç: Videonun ortasında etkileşim; izlenme eğrisinin düştüğü yeri tutmak.

Neden böyle: Cevaptan önce düşünme süresi verilir: geri sayım sırasında müzik susar. Sonra 'neden' anlatılır. Rozet cevaba kadar '???' yazar, spoiler vermez.

Teknik: EVET/HAYIR düğmeleri · dairesel zamanlayıcı · tick · squeeze pozu + sx/sy · xray · drawBeak · papağan karşılaştırması · görsel denklem



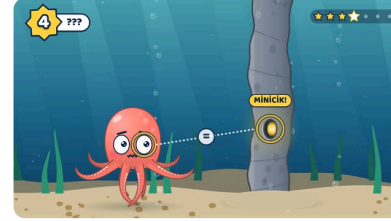
01:31.1
Dördüncü süper güç... Önce bir soru!
♪ drum



01:33.2
Dördüncü süper güç... Önce bir soru! / Sence Oki, bu minicik delikten geçebilir mi?
♪ whoosh



01:35.4
Sence Oki, bu minicik delikten geçebilir mi?
♪ pop



01:37.6
Sence Oki, bu minicik delikten geçebilir mi?
♪ boing



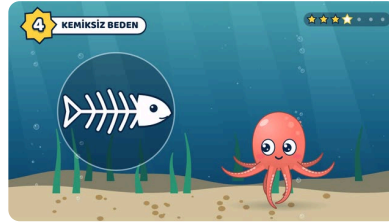
01:39.8
Evet mi, hayır mı?
♪ tick



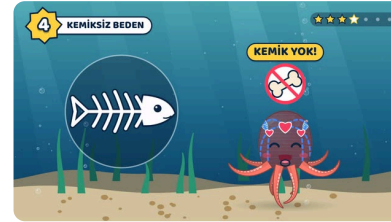
01:41.9
Üç... iki... bir...
♪ tick



01:44.1
Cevap: Evet!
♪ squish, tada



01:46.2
Çünkü ahtapotun hiç kemiği yok.
♪ pop, shimmer, whoosh



01:48.4
Çünkü ahtapotun hiç kemiği yok.
♪ sparkle



01:50.6
Tek sert parçası, papağaninkine benzeyen gagası. Gagası sığarsa, bütün vücudu da sığar!
♪ pop



01:52.8
Tek sert parçası, papağaninkine benzeyen gagası. Gagası sığarsa, bütün vücudu da sığar!
♪ bubble, ding, squish



01:54.9
Tek sert parçası, papağaninkine benzeyen gagası. Gagası sığarsa, bütün vücudu da sığar!
♪ tada, whoosh

Amaç: Oyun: pasif izlemeyi aktif katılıma çevirmek.

Neden böyle: VO'da bilinçli 1.5 sn boşluk var, çocuk arasın diye. Zorluk bulunabilir seviyede tutulur; 4-8 yaşta fazla zor oyun hayal kırıklığı yaratır.

Teknik: blink ile senkron renk değişimi · color/bumps/mottle · blush: 0 (gizlenirken yanak ele vermesin) · büyüteç · MUSIC.quiet .35



01:57.0

Beşinci süper güç: Kamuflaj!
♪ sparkle



01:59.0

Beşinci süper güç: Kamuflaj!



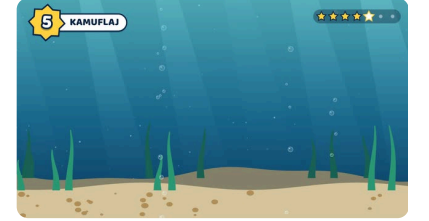
02:01.0

Ahtapot, göz açıp kapayıncaya kadar rengini değiştirebilir.
♪ magic



02:03.0

Ahtapot, göz açıp kapayıncaya kadar rengini değiştirebilir.
♪ magic



02:05.0

Derisini bile tümsek tümsek yapıp kayaya, kuma ya da mercana benzeyebilir.
♪ pop, shimmer, whoosh



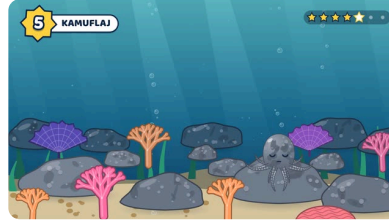
02:07.0

Derisini bile tümsek tümsek yapıp kayaya, kuma ya da mercana benzeyebilir.
♪ pop



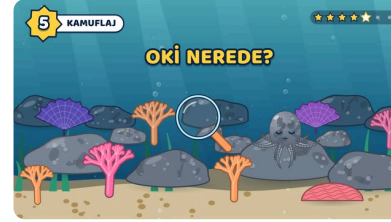
02:09.0

Derisini bile tümsek tümsek yapıp kayaya, kuma ya da mercana benzeyebilir.
♪ pop, shimmer



02:11.0

Hadi bakalım... Oki nerede?
♪ drum, whoosh



02:13.0

Hadi bakalım... Oki nerede?



02:15.0

— (seslendirme yok)
♪ tada, tick



02:17.0

İşte orada!
♪ boing, magic



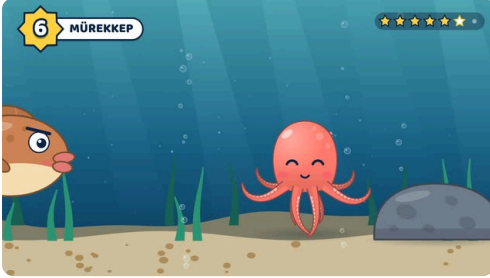
02:19.0

— (seslendirme yok)
♪ boing, whoosh

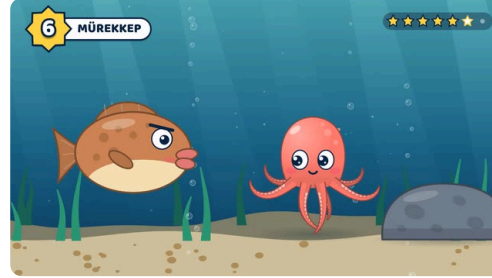
Amaç: Aksiyon: enerji düşmeden finale girmek.

Neden böyle: Tehlike var ama korkutucu değil; 'düşman' sakar ve komik. Kan, diş ya da yaralanma yok.

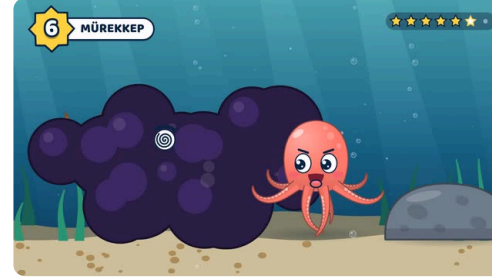
Teknik: blob'lardan mürekkep bulutu · spiral göz · swim pozu + rot + hız çizgileri · kamera takibi · 'VINNN!'



02:21.1
Altıncı süper güç: Mürekkep!
♪ bubble



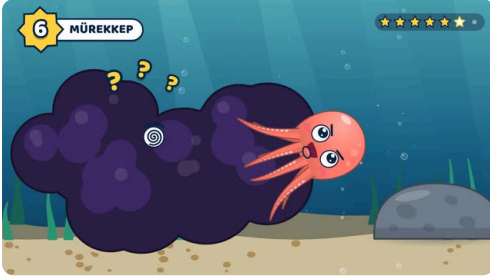
02:23.2
Altıncı süper güç: Mürekkep!
♪ boing



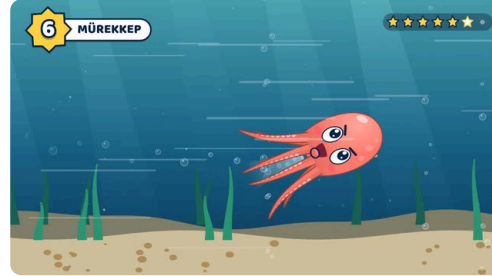
02:25.3
Tehlike gelince ahtapot, koyu bir mürekkep bulutu fişkırtır.
♪ bubble



02:27.4
Tehlike gelince ahtapot, koyu bir mürekkep bulutu fişkırtır.



02:29.6
Düşman şaşırırken, o da suyu hızla püskürtüp jet gibi kaçar. Vinnn!
♪ jet



02:31.7
Düşman şaşırırken, o da suyu hızla püskürtüp jet gibi kaçar. Vinnn!
♪ whoosh



02:33.8
Düşman şaşırırken, o da suyu hızla püskürtüp jet gibi kaçar. Vinnn!
♪ swoosh_up, whoosh



02:35.9
— (seslendirme yok)
♪ pop, sparkle, whoosh

Amaç: Davranış bilgisi ve doğru genelleme.

Neden böyle: Metin 'bazı ahtapotlar' der, çünkü her ahtapot hindistan cevizi kabuğu kullanmaz. Dikkatli dil güvenilirlik sağlar.

Teknik: ampul · reach ile kavanozu sarma · dönen kapak · walk pozuyla taşıma · kabuk içinden bakan gözler



02:38.1

Yedinci süper güç: Ahtapot çok zekidir!

♪ ding, sparkle



02:40.2

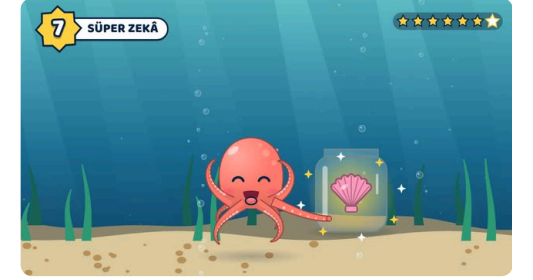
Yedinci süper güç: Ahtapot çok zekidir!



02:42.4

Kapağı kapalı bir kavanozu açabilir.

♪ click, squish



02:44.6

Kapağı kapalı bir kavanozu açabilir.

♪ pop, tada, whoosh



02:46.8

Bazı ahtapotlar hindistan cevizi kabuklarını taşıyıp kendine ev bile yapar!

♪ boing



02:48.9

Bazı ahtapotlar hindistan cevizi kabuklarını taşıyıp kendine ev bile yapar!

♪ click, ding, whoosh

Amaç: Özetlemek ve sonraki bölüme köprü kurmak.

Neden böyle: 7 madalya tekrar yoluyla öğrenmeyi pekiştirir. Bitiş ekranı kapalı olduğu için çağrı sözlüdür; yanında görsel bir 'sonraki bölüm' kartı vardır.

Teknik: madalya ikonları · pelerin (QC sonrası küçültüldü) · sonraki bölüm kartı + yunus taslağı · son karama



02:51.0

Üç kalp, mavi kan, düşünen kollar... Ahtapot gerçek bir süper kahraman!

♪ pop



02:53.0

Üç kalp, mavi kan, düşünen kollar... Ahtapot gerçek bir süper kahraman!

♪ magic, tada



02:55.0

Üç kalp, mavi kan, düşünen kollar... Ahtapot gerçek bir süper kahraman!

♪ swoosh_up



02:57.0

Bir sonraki bölümde: Yunuslar nasıl uyur? Hoşça kal!



02:59.0

Bir sonraki bölümde: Yunuslar nasıl uyur? Hoşça kal!

♪ boing

Ses katmanı (duyamadığın kısım)

Müzik: tamamen kodla sentezlenir

Müzik `tools/audio.py` ile sentezlenir; telifsizdir. Bölüme özel ayarlar `bolum.js` → `MUSIC` alanında. Bu bölümde: `{"bpm": 104, "start": 10, "end": 178.4, "quiet": [[100.4, 103.5, 0], [131.5, 137.7, 0.35]]}`

- **0–10 sn:** gizemli minör ped, tek tük çan sesleri ve sona doğru yükselen bir geçiş.
- **10 sn:** karakterin ortaya çıkışıyla ritim başlar: 104 BPM, I–V–vi–IV akorları, marimba melodisi, bas ve hafif davul.
- **100.4–103.5 sn:** müzik susar, sadece geri sayım tik sesi kalır.
- **131.5–137.7 sn:** saklambaç sırasında müzik %35'e kısılır.
- **178.4 sn:** final akoru.

Konuşma alanı (ducking)

Her seslendirme satırında müzik –7.5 dB, efektler –3.7 dB kısılır. Bu, `VO` zamanlarından otomatik hesaplanır; bu yüzden VO zamanlaması doğru olmalı.

Senin rolün

Müzik bestelemezsin. `MUSIC` alanını (başlangıç, bitiş, sessiz anlar) ve sahnelerdeki `cues` efekt listesini doğru kurarsın.

Efekt sözlüğü (bu bölümde toplam 147 efekt)

ad	ne zaman	adet
pop	nesne/yazı belirir	40
whoosh	sahne geçişi (otomatik)	19
bubble	su, kabarcık, damla	7
ding	bilgi vurgusu	8
heartbeat	kalp	4
tick	geri sayım	5
tada	doğru cevap, başarı	6
splat	mürekkep, çarpma	1
jet	hızlı kaçış	1
sparkle	parıltı, yıldız	11
boing	komik zıplama	10
swoosh_up	yukarı uçuş	4
magic	dönüşüm, renk değişimi	9
click	küçük mekanik an	4
drum	soru öncesi gerilim	3
squish	sıkışma	4
wrong	durma, hata	1
shimmer	sinir/ışık parıltısı	10

Kural: 10 sn'de en fazla 12 efekt; iki efekt arası en az 0.12 sn; VO'nun üstüne binenler vol .4–.6.

Kalite kontrol: gerçek düzeltmeler 1/2

İsim balonu yıldızların altında kaldı S2 · 00:14.3



ÖNCE



SONRA

Sorun: İki öge aynı anda aynı yerdeydi; "Ben OKİ!" yazısı 6 numaralı yıldızla çakıştı. **Çözüm:** Balon, VO'da isim söylendikten sonra kaldırıldı (lt 3.0); yıldızlar ondan sonra geliyor.

Ders: Önce zamanda ayır, sonra mekânda. Çakışmayı çözmenin en temiz yolu çoğu zaman zamanlamadır.

Pelerin çadıra dönüştü S10 · 02:54.6



ÖNCE



SONRA

Sorun: Simetrik, dev bir pelerin karakteri yuttu; Oki elbise giymiş gibi göründü. **Çözüm:** Rüzgârda yana dalgalanan küçük bir pelerin ve yıldız amblem yapıldı.

Ders: Aksesuar karakteri desteklemeli, ezmemeli. Orana dikkat et.

Kalite kontrol: gerçek düzeltmeler 2/2

Yunusun altında hayalet halka S10 · 02:57.2



ÖNCE



SONRA

Sorun: Kod hatası: clip içinde çizilen elips yolu, restore sonrası yanlışlıkla tekrar stroke edildi (canvas yolu save/restore ile geri alınmaz). **Çözüm:** Gövde yolu bir fonksiyona alındı; stroke doğru yola uygulandı.

Ders: Kod hatasız çalışsa bile görüntü yanlış olabilir. Bu tür hata ancak kareye bakınca görülür.

Saklanan Oki yanaklarıyla ele veriyordu S7 · 02:13.0 (yakın plan)



ÖNCE



SONRA

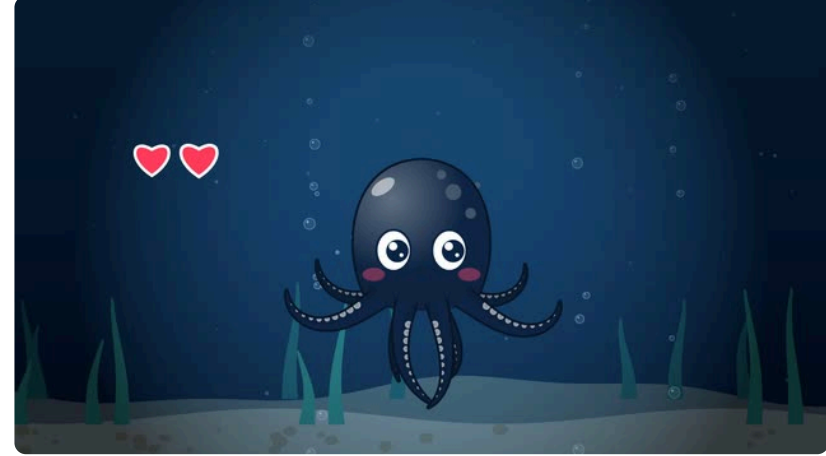
Sorun: Kaya rengine bürünmüş Oki pembe yanaklarıyla hemen fark ediliyordu; kamuflaj bilgisiyle çelişiyordu. **Çözüm:** Motora blush parametresi eklendi; gizlenirken 0'a iniyor, ortaya çıkınca geri geliyor.

Ders: Görsel, anlatılan bilgiyle çelişmemeli.

Kod ↔ görüntü: S1'in iki vuruşu

Her görsel olay bir zaman aralığına bağlıdır. `pop(lt, başla)` öğeyi o saniyede zıplatarak getirir; zamanlar seslendirme satırlarına kilitlidir (ilk VO 0.5 sn'de başlar, kalpler 0.55 sn'de belirir).

```
// ipucu 1: üç kalp (sol)
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  const sc = pop(lt, .55 + i * .25, .45); if (!sc) continue;
  const b = 1 + .14 * beat(lt + i * .05, 84);
  const hx = 330 + i * 110, hy = 380;
  ctx.save(); ctx.translate(hx, hy); ctx.scale(sc * b, sc * b);
  heartPath(ctx, 0, 6, 46); ctx.fillStyle = 'rgba(0,0,0,0.3)'; ctx.fill();
  heartPath(ctx, 0, 0, 46); ctx.fillStyle = PAL.heart; ctx.fill(); ctx.lineWidth =
7; ctx.strokeStyle = PAL.white; ctx.stroke();
  ctx.restore();
}
txt(ctx, '3 KALP', 440, 500, { size: 78, fill: PAL.white, scale: pop(lt, 1.35) });
...
// soru
[[700, 430, -.25, 7.3], [1230, 400, .22, 7.5], [960, 250, 0, 7.7]].forEach(([[qx, qy,
r, st]] => {
  const sc = pop(lt, st, .5); if (!sc) return;
  txt(ctx, '?', qx, qy + Math.sin(lt * 3 + qx) * 10, { size: 150, fill: PAL.yellow,
rot: r + Math.sin(lt * 4 + qx) * .08, scale: sc });
});
popWords(ctx, 'BU KİM?', 960, 1000, lt, 8.0, { size: 110, fill: PAL.white, stagger:
.15 });
```



00:01.0

Üç kalbi var...

♪ heartbeat, pop



00:09.0

Sence bu gizemli canlı kim?

♪ drum, magic

Tam kaynak: Kod Paketi → `js/scenes/s01_hook.js`. Bilgi sahneleri 250–500 satırdır; kısa sahneler (S1, S2, S10) 60–120 satır.

Yöntem 1/2: format ve seslendirme

180 saniyelik iskelet

Sahne	Süre	İşlev
S1 Kanca	0–10	Siluet + 3 ipucu + "Sence bu kim?"
S2 Tanıtım	10–18	Ortaya çıkış, başlık, 7 yıldız. Ritim başlar
S3 Güç 1	~26 sn	Başlıktaki bilgi; en zengin sahne
S4 Güç 2	~20 sn	Karşılaştırma (biz ↔ o)
S5 Güç 3	~26 sn	Çocuğun kendi bedeniyle bağ
S6 Güç 4	~26 sn	SORU: EVET/HAYIR + 3-2-1 + neden
S7 Güç 5	~24 sn	OYUN: "... nerede?" + 1.5 sn boşluk
S8 Güç 6	~17 sn	Aksiyon
S9 Güç 7	~13 sn	Davranış/zekâ, dikkatli genelleme
S10 Kapanış	170–180	7 madalya + sonraki bölüm kartı

Seslendirme kuralları (nedenleriyle)

- **Ortalama 2.3, en fazla 2.8 kelime/sn.** Çocuk anlatıcı yavaş konuşur; hızlı metin kayda sığmaz.
- **Satır süresi $\approx$ kelime/2.3 + 0.3 sn.** Satırlar arası en az 0.2 sn nefes.
- **Cümle $\leq$ 12 kelime, tek fikir.** 4–8 yaşın çalışma belleği kısadır.
- **Satır sahne sınırını geçmez.** Sınırın ± 0.42 sn'si kabarcık perdesiyle kapalıdır.
- **Çocukla konu:** "Sence...?", "Düşünsene...". Sorudan sonra boşluk bırak.
- **Teknik terim yok** (hemosiyanin, kromatofor); sonucu söyle.
- **Sabit kalıp:** "Birinci süper güç: ...". Tekrar, çocuğa yerini gösterir.
- **Belirsiz bilgi yumuşatılır:** "Bazı...", "Bilim insanları düşünüyor ki...".
- **Kapanış sözlüdür:** "Bir sonraki bölümde...". Çocuk videosunda yorum ve bitiş ekranı kapalıdır.

Yöntem 2/2: görsel dil, kalite, "bitti" tanımı

Görsel dil

- Her 2–4 sn'de bir değişim: yeni öge, kamera hareketi ya da ifade.
- Ekranda tek anlatım odağı. Bölünmüş ekranda anlatılmayan taraf karartılır.
- Görsel, o an söylenen cümlelerin *anlamını* gösterir; süs değildir.
- Soyut bilgi karşılaştırmayla gösterilir; sayılar görünür (1-2-3, 1–8).
- Ekran yazısı ≤ 3 kelime ve BÜYÜK HARF. Seslendirme cümlesi ekrana yazılmaz.
- Karakter tepki verir: şaşırır, yorulur, güler; anlatılan şeye bakar.
- Sevimli, asla korkutucu değil.
- Güvenli alan: sol üst rozet ($x < 950$, $y < 210$), sağ üst yıldızlar ($x > 1440$, $y < 150$), kenarlardan 80 px içeride.

"AI slop" sinyalleri

- Karakterin sahneden sahneye değişmesi
- Bilgiyle ilgisiz parıltı ya da konfeti yağmuru
- Bilgi yerine "HARİKA!", "MUHTEŞEM!"
- Her sahnede aynı kompozisyon
- Uzun durağanlık ya da 1 sn'de 4 olay
- Doğrulanmamış ya da abartılmış bilgi

Teknik kurallar

- Motor dosyalarına dokunulmaz (core, octopus, main, audio)
- `Math.random` yok, sadece `rng/hash`
- Global adlar sahne önekiyle başlar (`s07_...`)
- save/restore dengeli

"Bitti" tanımı

1. `dogrula.py` → GEÇTİ
2. `tara.mjs` → GEÇTİ (hata yok, boş kare yok)
3. Her sahne için temas föyüne bakıldı ve kalite listesi uygulandı
4. Final MP4'ten kareler kontrol edildi
5. Bir insan videoyu sesli izledi

Bölüm 1'de 10 sahnenin 4'ünde, kareye bakılınca ilk hâlde görünmeyen kusur bulundu ("Kalite kontrol" sayfaları).

Thumbnail ve yayın



- **Tek vaat:** başlıkla ve S3 ile aynı bilgi ("3 KALP VAR!"). Videoda olmayan bir şey gösterilmez.
- **≤ 3 kelime, dev punto.** Telefonda 168 px genişlikte okunmalı.
- **Güçlü duygulu yüz:** şaşkın Oki; göz yazıya bakar.
- **Tek vurgu ögesi:** kalplere bakan ok.
- **Başlık formülü:** <Şaşırtıcı bilgi>! 🐙 <Hayvan>'ın 7 Süper Gücü | Çocuklar İçin Eğitici Çizgi Film
- **Kitle:** "Çocuklara uygun". Sentetik içerik beyanı gerekmez (gerçekçi olmayan animasyon).

Bölüm 2: ne aynı kalır, ne değişir

AYNI KALIR	DEĞİŞİR
Motor: core.js, octopus.js, main.js, audio.py	js/bolum.js : süre, sahneler, VO, MUSIC
Oki: serinin sunucusu, aynı görünüm	Konuk karakter: js/karakterler/yunus.js
Palet, fontlar, rozet, ilerleme yıldızları, kabarcık geçişi	10 sahne dosyası
180 sn iskelet ve sahne işlevleri	7 bilgi ve onların görsel fikirleri
SFX listesi, araçlar, kalite kuralları	Thumbnail kompozisyonu, yayın paketi

Süreklilik

Bölüm 1, "Bir sonraki bölümde: Yunuslar nasıl uyur?" sözüyle bitti. Bölüm 2 bu soruyla açılmalı ve S3 bu soruyu cevaplamalı (thumbnail vaadi).

Yunusun ilk taslağı (S10 kartı)



Eleştiri, bu tasarımı kopyalama: Bu çizim kapanış kartı için yapılmış hızlı bir taslak ve köpekbalığına benziyor. Bölüm 2'de yunus yıldız karakter; şunlar olmalı:

- Belirgin, kısa ve yuvarlak bir **gaga (rostrum)**
- Kavisli, yüksek bir **alın (melon)**
- Başın tepesinde **nefes deliği** (nefes alma bilgisi için gerekli)
- Yatay, hilal biçimli **kuyruk yüzgeci** (yandan bakışta ince)
- Gülümseyen ağız çizgisi ve Oki'nin göz stili; tek göz açık/kapalı uyuma pozu

Renk paleti: Oki'nin mercan rengiyle çakışmayan serin gri-mavi tonlar. Kontur kuralı aynı: `shade ( renk , - .42 )`.